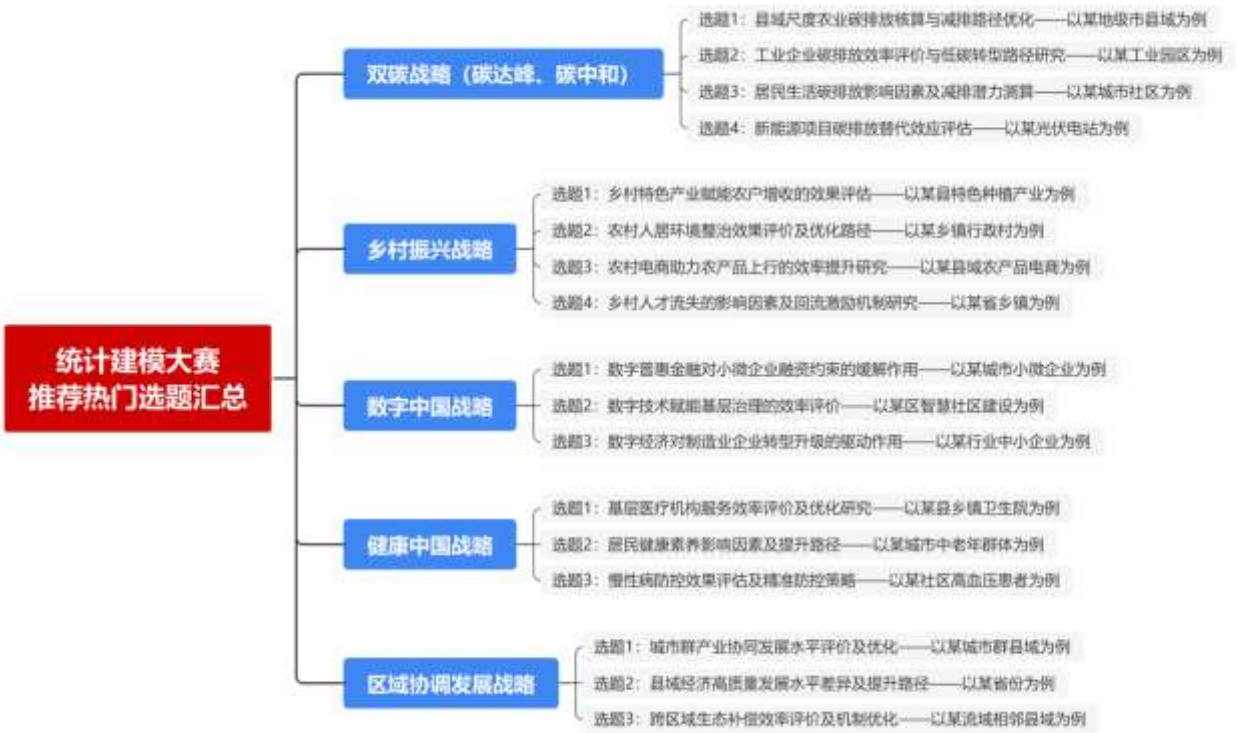
附录一:2026全国大学生统计建模大赛优质选题解析

一、大赛主题深层含义

大赛主题要求研究必须满足“双核心”，二者缺一不可：

1. **服务国家战略**：研究方向需紧扣国家顶层设计、重大发展战略、民生关键领域，避免小众、无现实意义的选题，研究结果能为国家/地方/行业的实际决策提供支撑；
2. **创新统计赋能**：以**统计建模方法**为核心工具，通过**经典方法融合、模型优化、统计检验体系完善**等方式，让统计方法成为解决国家战略领域实际问题的“赋能手段”，体现“统计为用、建模赋能”的核心思想，而非单纯的理论研究。

二、国家战略及推荐选题



2.1 双碳战略（碳达峰、碳中和）

选题 1：县域尺度农业碳排放核算与减排路径优化——以某地级市县域为例

(1) 推荐解题创新算法：因子分析+LSTM-Attention、碳核算统计模型+XGBoost

(2) 数据来源：1. 县域统计年鉴（国家统计局数据发布库：https://data.stats.gov.cn/）；2. 农业农村部数据库（https://www.moa.gov.cn/）；3. 地方生态环境局公报（对应地市生态环境局官网）；4. 中国生态环境部数据平台（https://www.mee.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 数据收集与预处理：从对应网站提取数据，剔除异常值、填补缺失值，采用碳核算统计模型完成县域农业碳排放核算；2. 因子分析建模求解：通过 KMO 检验与 Bartlett 球形检验验证适用性，提取碳排放关键影响因素，计算因子得分；3. 创新算法建模求解：构建因子分析+LSTM-Attention 模型，划分训练集与测试集，调优学习率、迭代次数，预测排放趋势；同时用 XGBoost 模型建模，对比验证精度；4. 优化减排路径并验证可行性，结合模型结果提出针对性方案。

选题 2：工业企业碳排放效率评价与低碳转型路径研究——以某工业园区为例

(1) 推荐解题创新算法：TOPSIS+LightGBM、SVM+核密度估计（KDE）

(2) 数据来源：1. 工业园区企业年报（企业官网或中国微观经济数据查询系统：http://microdata.sozdata.com/）；2. 环保部门监测数据（https://www.mee.gov.cn/）；3. 企业碳排放报告（地方生态环境局官网）；4. 万得资讯经济数据库（http://www.wind.com.cn/）

(3) 研究过程：1. 构建碳排放效率评价指标体系，确定投入产出指标；2. 创新算法建模求解：TOPSIS 模型标准化处理指标、计算贴近度，LightGBM 模型优化指标权重，完成效率评价；SVM+KDE 模型中，用 KDE 估计样本分布，优化 SVM 核函数参数，求解分类超平面，识别低效企业；3. 结合模型求解结果，分析低效企业特征及成因；4. 提出针对性低碳转型方案，验证方案可行性。

选题 3：居民生活碳排放影响因素及减排潜力测算——以某城市社区为例

(1) 推荐解题创新算法：贝叶斯线性回归+神经网络、Lasso 回归+注意力机制

(2) 数据来源：1. 社区问卷调查（自行设计发放）；2. 城市统计年鉴（国家统计局官网：http://www.stats.gov.cn/）；3. 电力/燃气消费数据（对应城市电力公司、燃气公司官网）；4. 国家统计局数据发布库（https://data.stats.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 设计问卷收集居民碳排放数据，结合网站数据补充，预处理后筛选影响因素；2. 创新算法建模求解：贝叶斯线性回归设定先验分布，求解后验概率与参数估计值；结合神经网络构建融合模型，训练优化；Lasso 回归通过惩罚系数筛选关键变量，注意力机制赋予高影响变量权重，求解回归方程；3. 基于模型结果测算减排潜力，量化各因素减排贡献度；4. 提出社区层面减排建议，结合模型结论优化建议可行性。

选题 4：新能源项目碳排放替代效应评估——以某光伏电站为例

(1) 推荐解题创新算法：双重差分(DID)+LSTM、高斯过程回归(GPR)+LightGBM

(2) 数据来源：1. 光伏电站运营数据（电站运营方提供）；2. 电网碳排放数据（国家电网官网：https://www.sgcc.com.cn/）；3. 地方能源统计数据（地方统计局官网，可通过 http://www.stats.gov.cn/fw/wsbs/查询）；4. 能源统计年鉴（国家统计局数据发布库：https://data.stats.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 构建替代效应评估框架，划分处理组（光伏电站覆盖区域）与对照组，收集两组面板数据；2. 创新算法建模求解：DID 模型设定政策虚拟变量与时间虚拟变量，求解政策净效应；LSTM 模型处理时间序列数据，拟合碳排放趋势，融合 DID 结果优化评估；GPR+LightGBM 模型中，GPR 估计预测不确定性，LightGBM 优化拟合精度，双重验证；3. 量化替代效果，计算减排量与替代效率；4. 提出新能源项目优化建议，结合模型求解结果调整运营策略。

2.2 乡村振兴战略

选题 1：乡村特色产业赋能农户增收的效果评估——以某县特色种植产业为例

(1) 推荐解题创新算法：固定效应模型+XGBoost、分位数回归+LightGBM

(2) 数据来源：1. 县统计局数据（地方统计局官网，可通过 http://www.stats.gov.cn/fw/wsbs/查询）；2. 农户调研数据（自行设计发放）；3. 农业农村部产业报表（https://www.moa.gov.cn/）；4. 中国县域统计年鉴（国家统计局数据发布库：https://data.stats.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 收集产业与农户收入数据，预处理后划分样本组；2. 创新算法建模求解：固定效应模型控制个体异质性，通过 F 检验验证适用性，求解回归系数；XGBoost 模型构建特征集，调优树深度、学习率，拟合非线性关系；分位数回归+LightGBM 模型，求解不同分位点下产业对农户收入的影响，量化异质性；3. 结合模型结果识别增收制约因素，分析系数显著性；4. 提出产业提质增收方案，基于求解结果验证方案有效性。

选题 2：农村人居环境整治效果评价及优化路径——以某乡镇行政村为例

(1) 推荐解题创新算法：K-means+熵权法融合、层次聚类(AHC)+GNN

(2) 数据来源：1. 乡镇人居环境监测数据（乡镇政府官网）；2. 村民满意度问卷（自行设计发放）；3. 住建部门报表（住房和城乡建设部官网：https://www.mohurd.gov.cn/）；4. 农业农村部乡村人居环境数据（https://www.moa.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 构建整治效果评价指标体系，收集各类数据并标准化；2. 创新算法建模求解：熵权法计算指标客观权重，融合 K-means 算法，确定聚类数、迭代次数，对行政村整治水平分类；AHC+GNN 模型中，AHC 构建层级聚类结构，GNN 建模指标关联，优化聚类结果；3. 分析不同类别行政村的差异原因，结合模型系数识别短板；4. 提出差异化优化路径，基于聚类结果针对性制定整治方案。

选题 3：农村电商助力农产品上行的效率提升研究——以某县域农产品电商为例

(1) 推荐解题创新算法：ARIMA-LSTM 融合模型、XGBoost+贝叶斯优化

(2) 数据来源：1. 电商平台交易数据（淘宝、京东县域电商专区或地方电商公共服务平台）；2. 农产品产销数据（县农业农村局官网）；3. 县商务局统计数据（地方商务局官网）；4. 中国微观经济数据查询系统（http://microdata.sozdata.com/）

(3) 研究过程：1. 收集电商交易与产销数据，预处理后提取时间序列特征与影响因素；2. 创新算法建模求解：ARIMA 模型平稳性检验、定阶，求解线性趋势；LSTM 模型构建时序网络，融合 ARIMA 结果优化预测；XGBoost+贝叶斯优化模型，贝叶斯优化调优 XGBoost 参数，求解电商效率关键影响因素；3. 识别电商上行瓶颈问题，量化各因素影响程度；4. 提出电商效率提升策略，结合模型求解结果优化策略可操作性。

选题 4：乡村人才流失的影响因素及回流激励机制研究——以某省乡镇为例

(1) 推荐解题创新算法：逻辑回归+CNN、朴素贝叶斯+Transformer

(2) 数据来源：1. 乡镇人才统计数据（乡镇政府官网、地方人社局官网）；2. 回流人才调研（自行设计发放）；3. 地方人才政策文件（地方政府官网）；4. 国家统计局人口统计数据（https://data.stats.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 收集人才流失与回流数据，预处理后编码分类变量，构建特征集；2. 创新算法建模求解：逻辑回归模型检验变量显著性，求解回归系数，判断影响方向；CNN 模型提取特征局部关联，融合逻辑回归结果优化识别精度；朴素贝叶斯设定先验概率，Transformer 建模特征长程关联，双重验证关键因素；3. 构建回流激励评价模型，基于求解结果量化激励效果；4. 提出针对性激励政策建议，结合模型结论完善激励机制。

2.3 数字中国战略

选题 1：数字普惠金融对小微企业融资约束的缓解作用——以某城市小微企业为例

(1) 推荐解题创新算法：工具变量法(IV)+随机森林、贝叶斯线性回归+神经网络

(2) 数据来源：1. 小微企业融资数据（中国人民银行地方分行官网、万得资讯：http://www.wind.com.cn/）；2. 金融机构数字金融报表（对应金融机构官网）；3. 市场监管局数据（地方市场监管局官网）；4. 中国微观经济数据查询系统（http://microdata.sozdata.com/）

(3) 研究过程：1. 筛选小微企业样本并收集数据，预处理后识别内生性问题；2. 创新算法建模求解：工具变量法(IV)选取合理工具变量，缓解内生性，求解回归结果；随机森林模型构建决策树集成，拟合非线性关系，验证 IV 回归效果；贝叶斯线性回归设定参数先验分布，结合神经网络优化拟合精度；3. 分类讨论不同类型企业差异，分析模型系数显著性；4. 提出优化建议，基于求解结果完善数字普惠金融服务模式。

选题 2：数字技术赋能基层治理的效率评价——以某区智慧社区建设为例

(1) 推荐解题创新算法：TOPSIS+LightGBM、DBSCAN+马氏距离

(2) 数据来源：1. 社区治理数据（社区居委会官网）；2. 居民满意度调研（自行设计发放）；3. 区政务服务平台数据（对应区政务服务网）；4. 住房和城乡建设部智慧社区数据（https://www.mohurd.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 构建智慧社区治理效率指标体系，收集各类数据并标准化；2. 创新算法建模求解：TOPSIS 模型计算指标贴近度，LightGBM 模型优化权重，完成效率评价；DBSCAN+马氏距离模型，用马氏距离消除量纲影响，DBSCAN 自动识别聚类与异常值，优化评价结果；3. 分析数字技术应用瓶颈，结合

模型结果识别效率短板；4. 提出基层治理数字化优化方案，基于求解结果验证方案可行性。

选题 3：数字经济对制造业企业转型升级的驱动作用——以某行业中小企业为例

(1) 推荐解题创新算法：固定效应模型+XGBoost、集成 Stacking+似然比检验

(2) 数据来源：1. 企业年报（企业官网、中国微观经济数据查询系统：http://microdata.sozdata.com/）;2. 行业统计数据(对应行业协会官网)；3. 数字经济投入数据（地方统计局官网）；4. 国家统计局数字经济统计数据（https://data.stats.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 收集企业数字投入与转型升级数据，预处理后构建面板数据；2. 创新算法建模求解：固定效应模型控制个体与时间固定效应，F 检验验证适用性，求解驱动系数；XGBoost 模型拟合非线性驱动关系，调优参数；集成 Stacking 模型选取基学习器，似然比检验筛选有效模型，融合求解驱动效应；3. 识别关键驱动因素，分析系数显著性与影响程度；4. 提出企业数字化转型路径，结合模型求解结果优化转型策略。

2.4 健康中国战略

选题 1：基层医疗机构服务效率评价及优化研究——以某县乡镇卫生院为例

(1) 推荐解题创新算法：因子分析+自编码器(AE)、TOPSIS+LightGBM 优化

(2) 数据来源：1. 乡镇卫生院运营数据（乡镇卫生院官网、县卫健委官网）；2. 卫健委统计报表(国家卫生健康委员会官网：https://www.nhc.gov.cn/)；3. 居民就医调研（自行设计发放）；4. 国家统计局卫生统计数据（https://data.stats.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 构建基层医疗服务效率指标体系，收集各类数据并预处理；2. 创新算法建模求解：因子分析通过 KMO 检验与 Bartlett 检验，提取公共因子，计算效率得分；自编码器(AE)压缩特征维度，优化因子分析结果；TOPSIS+LightGBM 模型，LightGBM 优化指标权重，TOPSIS 计算效率排名；3.

分析区域差异原因，结合模型结果识别效率短板；4. 提出服务优化方案，基于求解结果验证方案有效性。

选题 2：居民健康素养影响因素及提升路径——以某城市中老年群体为例

(1) 推荐解题创新算法：逻辑回归+CNN、K 近邻(KNN)+马氏距离优化

(2) 数据来源：1. 居民健康调研数据（自行设计发放）；2. 疾控中心统计数据（中国疾病预防控制中心官网：https://www.chinacdc.cn/）；3. 社区健康服务记录（社区卫生服务中心官网）；4. 国家卫健委健康统计数据（https://www.nhc.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 开展中老年群体健康素养调研，结合疾控中心数据补充，预处理后编码特征变量；2. 创新算法建模求解：逻辑回归模型检验变量显著性，求解影响方向与程度；CNN 模型提取特征局部关联，优化识别精度；KNN+马氏距离模型，用马氏距离消除量纲影响，确定最优 K 值，求解分类结果；3. 量化各因素影响程度，分析显著性差异；4. 提出针对性提升路径，结合模型结果完善健康干预方案。

选题 3：慢性病防控效果评估及精准防控策略——以某社区高血压患者为例

(1) 推荐解题创新算法：卡尔曼滤波+GRU、ARIMA-LSTM 融合模型

(2) 数据来源：1. 社区慢性病管理数据（社区卫生服务中心官网）；2. 患者随访记录（社区卫生服务中心提供）；3. 疾控中心监测数据（https://www.chinacdc.cn/）；4. 国家卫健委慢性病防控数据（https://www.nhc.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 收集高血压患者防控数据，预处理后提取时间序列特征（血压值、用药情况等）；2. 创新算法建模求解：卡尔曼滤波消除数据噪声，GRU 模型构建时序网络，拟合病情变化趋势；ARIMA-LSTM 融合模型，ARIMA 求解线性趋势，LSTM 拟合非线性波动，双重验证防控效果；3. 基于模型结果评估防控效果，预测病情发展趋势；4. 制定精准防控策略，结合求解结

果个性化调整防控方案。

2.5 区域协调发展战略

选题 1：城市群产业协同发展水平评价及优化——以某城市群县域为例

(1) 推荐解题创新算法：空间杜宾模型(SDM)+GAT、高斯混合聚类(GMM)+PCA

(2) 数据来源：1. 城市群县域统计年鉴（国家统计局数据发布库：https://data.stats.gov.cn/）；2. 产业统计数据（地方统计局官网）；3. 交通物流数据（交通运输部官网：https://www.mot.gov.cn/）；4. 中国微观经济数据查询系统（http://microdata.sozdata.com/）

(3) 研究过程：1. 构建产业协同发展评价指标体系，收集城市群县域面板数据并预处理；2. 创新算法建模求解：空间杜宾模型(SDM)设定空间权重矩阵，求解空间溢出效应与协同系数；GAT 模型学习空间权重，优化 SDM 结果；GMM+PCA 模型，PCA 降维降噪，GMM 基于概率统计完成聚类，识别协同类型；3. 分析空间溢出效应与协同差异，结合模型结果识别短板；4. 提出协同发展优化方案，基于求解结果完善协同机制。

选题 2：县域经济高质量发展水平差异及提升路径——以某省份为例

(1) 推荐解题创新算法：地理加权回归(GWR)+CNN、K-means+熵权法融合

(2) 数据来源：1. 省份县域统计年鉴（国家统计局数据发布库：https://data.stats.gov.cn/）；2. 经济发展报表（地方统计局官网）；3. 自然资源数据（自然资源部官网：https://www.mnr.gov.cn/）；4. 国家统计局区域经济数据（http://www.stats.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 构建县域高质量发展评价体系，收集省份县域数据并预处理；2. 创新算法建模求解：地理加权回归(GWR)捕捉空间非平稳性，求解各县域回归系数；CNN 模型提取空间局部特征，优化 GWR 结果；K-means+熵权法融

合模型，熵权法赋权，K-means 聚类分析发展差异；3. 识别各县域优势与短板，分析区域差异成因；4. 提出差异化提升路径，基于模型求解结果制定针对性发展策略。

选题 3：跨区域生态补偿效率评价及机制优化——以某流域相邻县域为例

(1) 推荐解题创新算法：莫兰指数+Transformer、双重差分(DID)+LSTM

(2) 数据来源：1. 流域生态监测数据（生态环境部官网：https://www.mee.gov.cn/）；2. 县域财政数据（地方财政局官网）；3. 生态补偿协议文件（地方政府官网）；4. 国家统计局区域财政数据（https://data.stats.gov.cn/）

(3) 研究过程：1. 收集跨区域生态补偿数据，预处理后构建面板数据；2. 创新算法建模求解：莫兰指数做空间自相关检验，判断空间关联程度；Transformer 建模时空长依赖，优化效率评价；DID 模型设定补偿政策虚拟变量，LSTM 拟合时间趋势，量化补偿净效应；3. 分析补偿效率影响因素，结合模型结果识别机制短板；4. 优化生态补偿机制，基于求解结果调整补偿标准与分配方式。

三、选题注意事项

(1) **贴合国家战略**：所有选题均紧扣双碳、乡村振兴、数字中国等核心国家战略，符合大赛主题要求，避免脱离战略导向；

(2) **微观可行**：均聚焦县域、乡镇、社区、企业、群体等微观层面，研究范围具体，数据易获取，避免大而空的选题；

(3) **创新适配**：推荐算法均为“传统统计+机器学习/深度学习”融合创新，与上一轮算法表呼应，可直接衔接建模过程；

(4) **实用价值**：每个选题均有明确的实际应用场景，研究结论可直接为政策制定、实践优化提供参考，符合大赛价值导向。

四、选题核心要点

选题不仅贴合主题，更在“战略落地性”**和**“统计赋能创新性”**上做到大赛评委最认可的设计，也是区别于普通选题的关键，让论文能在开篇/摘要/结论中**精准呼应大赛主题，提升评委印象分：

要点 1：国家战略“精准落地”，避免泛化

所有选题均不局限于“宏观战略空谈”，而是将国家战略拆解为**具体行业/县域/企业的实际问题**（如乡村振兴拆解为“县域人居环境整治”，双碳拆解为“工业绿色生产减排”），研究结果能直接为**基层/行业/企业的具体决策**提供支撑，真正体现“服务国家战略”的**实操性**，而非理论层面的贴合。

要点 2：统计方法“创新适配”，而非简单堆砌

所有选题的统计建模均遵循“问题导向选方法，方法融合做创新”的原则，无单纯的“为了用模型而用模型”：

(1) 针对**小样本数据**（文旅消费、养老保险），适配 GM(1,1)灰色预测，体现统计方法的**适配性**；

(2) 针对**传统模型的缺陷**（DEA 无法排序、ARIMA 无法纳入多因素），做**方法融合创新**（DEA-TOPSIS、ARIMA-多元回归），体现统计建模的**创新性**；

(3) 所有模型均完成**完整的统计检验体系**（残差检验、一致性检验、平稳性检验、P 值标注等），体现统计方法的**科学性**；

(4) 最终让统计建模成为解决国家战略领域问题的**核心工具**，真正实现“创新统计赋能”。

要点 3：“统计赋能”的成果可量化、可落地

所有选题的研究结果均不是“空泛的结论”，而是**量化的数值/排名/路径/建议**（如减排的具体数值、效率改进的具体方向、销量预测的 95%置信区间、评价的具体排名），让“统计赋能”有**实实在在的成果体现**，完美契合大赛“用统计建模为国家战略落地赋能”的核心要求。

四、论文写作要点

在论文的**摘要、引言、结论**中，可通过以下表述将选题与大赛主题“服务国家战略 创新统计赋能”强绑定，提升论文的贴合度，示例如下：

本文紧扣大赛“服务国家战略 创新统计赋能”主题，围绕**XX 国家战略**（如双碳战略/乡村振兴），针对**XX 实际问题**（如新能源汽车区域销量预测/县域人居环境整治），采用**XX 统计方法融合模型**（如 ARIMA-多元回归/AHP-熵权-TOPSIS），通过完整的统计检验体系构建科学的建模框架，量化得到**XX 研究成果**（如销量预测区间/整治成效排名/减排具体路径），为**XX 领域的实际决策**（如车企产能布局/政府乡村整治政策）提供统计数据支撑和科学依据，真正实现统计建模对国家战略落地的赋能价值。

五、选题总结分析

选题一定是**围绕大赛主题量身打造**的，既做到**国家战略的全覆盖、精准化落地**，又实现**统计方法的创新融合、科学赋能**，需要完全符合“服务国家战略 创新统计赋能”的核心要求！且在此基础上兼顾建模难度、数据可获取性、研究落地性，只有满足上述需求才是高获奖潜力的优质选题，论文写作中只需做好**主题与研究内容的强绑定表述**，即可进一步提升贴合度。